

UNIVERSIDAD DE AQUINO BOLIVIA
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

**SISTEMA WEB DE CONTROL DE INVENTARIOS CON PREDIC-
CIÓN DE DEMANDA MEDIANTE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
PARA LA DISTRIBUIDORA EL PRADO**

PROYECTO DE GRADO

POSTULANTE: LUCÍA FERNANDA PRUEBA ROJAS

TUTOR: Ing. Marcelo Gutiérrez Antezana

Cochabamba - Bolivia
Gestión 2026

versión 3 (final, aprobada)

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN	iii
CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN	1
1.1 Antecedentes	1
1.2 Planteamiento del problema	2
1.3 Objetivos	3
1.3.1 Objetivo general	3
1.3.2 Objetivos específicos	3
1.4 Justificación	4
1.5 Alcance y limitaciones	5
CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO	7
2.1 Conceptos generales	7
2.2 Metodología	9

RESUMEN

El presente proyecto desarrolla un sistema web de control de inventarios con predicción de demanda mediante aprendizaje automático para la distribuidora El Prado de Cochabamba. Se compararon los modelos ARIMA y Random Forest, y se eligió el segundo por su menor error medio (MAPE de 11 %). El sistema incluye módulos de productos, almacenes, movimientos, reportes, alertas de stock mínimo y un panel de pronósticos, desarrollados con metodología Scrum y desplegados en la nube. La validación final mostró una reducción del 40 % en el tiempo de conteo y del 31 % en quiebres de stock.

Palabras clave: ver capítulo I.

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN

La presente investigación se enmarca en las líneas de trabajo de la carrera y responde a una necesidad concreta identificada en el medio local. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información.

1.1 ANTECEDENTES

El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general

Desarrollar la solución propuesta para la institución de estudio.

1.4 JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica

que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información.

CAPÍTULO 2 DESARROLLO (parte 1)

El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información.

CAPÍTULO 3 DESARROLLO (parte 2)

El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información.

CAPÍTULO 4 DESARROLLO (parte 3)

El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información.

CAPÍTULO 5 DESARROLLO (parte 4)

El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información.

CAPÍTULO 6 DESARROLLO (parte 5)

El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información.